

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}$
2번	$-\frac{13}{8}$
3번	수렴
4번	(나).(다).(라)
5번	$\frac{11}{6}$
6번	$C = \frac{1}{2}$, 적분값 : $2\ln 2$
7번	$\frac{3\pi}{2}$
8번	4

2019학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

m 이 자연수이므로 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx &= \int_\infty^0 \left(-\frac{t}{m+1}\right)^n e^{-\frac{mt}{m+1}} \cdot \left(-\frac{e^{-\frac{t}{m+1}}}{m+1}\right) dt \\ &= \frac{(-1)^n}{(m+1)^{n+1}} \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*피적분함수에 로그가 있는 경우 $x = e^t$ 또는 $x = e^{-t}$ 로 치환하면 계산이 편해지는 경우가 많다. 상황에 따라서는 0이 아닌 상수 r 에 대해 $x = e^{rt}$ 로 치환하는게 더 편할수도 있다.

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)\end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*해설에서 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 이렇게 치환한 이유는 식을 정리했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가

나오도록 만들기 위해서이다. $x = e^{rt}$ 로 치환했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되도록 하는 상수 r 를 정한 것인데

$$x = e^{rt} \Rightarrow x^m (\ln x)^n dx = (t \text{에 의존하지 않는 상수}) \times t^n e^{(m+1)rt} dt$$

이므로 $(m+1)r = -1$ 즉, $r = -\frac{1}{m+1}$ 로 택하면 된다. $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되고 유명한 적분 결과 $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ 를 바로 사용할수 있게 된다.

2. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 $3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 를 얻고 $x=1, y=1$ 를 대입하면 $4y' + 6 = 0$ 에서 $y' = -\frac{3}{2}$ 를 얻는다.

$3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 의 양변을 x 에 대해 한번 더 미분하면 다음을 얻고

$$6x + 2y + 4xy' + x^2y'' + 6y^2y' + 6xy(y')^2 + 3xy^2y'' = 0$$

$x=1, y=1$ 를 대입하면 이때 $y' = -\frac{3}{2}$ 이므로 $4y'' + \frac{13}{2} = 0$ 에서 $y'' = -\frac{13}{8}$ 를 얻는다. ■

3. <해설>

주어진 무한급수의 일반항은 $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1}\right)} = \frac{1}{e} < 1$$

이므로 근판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

4. <해설>

(가). $\mathbf{a}=\mathbf{b}=\langle 1,0,0\rangle, \mathbf{c}=\langle 0,1,0\rangle$ 이면 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c}=\mathbf{0}$ 이고 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=\langle 0,-1,0\rangle$ 이므로 등식이 성립하지 않는다. (거짓)

(나). $\mathbf{c}=-\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{b}\times\mathbf{c} &= -\mathbf{b}\times(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = -\mathbf{b}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{b} = \mathbf{a}\times\mathbf{b} \\ \mathbf{c}\times\mathbf{a} &= -(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times\mathbf{a} = -\mathbf{a}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{a} = \mathbf{a}\times\mathbf{b}\end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{b}\times\mathbf{c}=\mathbf{c}\times\mathbf{a}$ 이다. (참)

(다). $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\times(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\mathbf{a}\times\mathbf{a}+\mathbf{a}\times\mathbf{b}-\mathbf{b}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{b}=2(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$ (참)

(라).

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} \\ \mathbf{b}\times(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}-(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a} \\ \mathbf{c}\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= (\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}\end{aligned}$$

이므로 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})+\mathbf{b}\times(\mathbf{c}\times\mathbf{a})+\mathbf{c}\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=\mathbf{0}$ 이다. (참)

그러므로 참인 것은 (나),(다),(라) 이다. ■

5. <해설>

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$(x+y+z)^2 \leq (x^2 + (\sqrt{2}y)^2 + (\sqrt{3}z)^2) \left(1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right) = \frac{11}{6}$$

등호는 $x=2y=3z$ 즉,

$$(x, y, z) = \left(-\frac{\sqrt{66}}{11}, -\frac{\sqrt{66}}{22}, -\frac{\sqrt{66}}{33} \right), \left(\frac{\sqrt{66}}{11}, \frac{\sqrt{66}}{22}, \frac{\sqrt{66}}{33} \right)$$

일 때 성립하므로 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값은 $\frac{11}{6}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

6. <해설>

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\ln(x + \sqrt{x^2+1}) - C \ln(x^2+4) \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} + C \ln 4 \right) \\ &= C \ln 4 + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} \right)\end{aligned}$$

위 극한이 수렴하려면 $C = \frac{1}{2}$ 가 되어야 하고 $C = \frac{1}{2}$ 이면 적분값은 다음과 같다.

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx = \frac{\ln 4}{2} + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{\sqrt{a^2+4}} \right) = \frac{\ln 4}{2} + \ln 2 = 2 \ln 2$$

■

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 발산정리에 의하면 다음을 얻고

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \iint_D \int_0^{1+x} (1 + xy + 2xz) dz dA \\ &= \iint_D [z + xyz + xz^2]_{z=0}^{z=1+x} dA \\ &= \iint_D (1 + 2x + xy + x^2y + 2x^2 + x^3) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 2x + x^3$, $g(x, y) = xy + x^2y$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 x 축, y 축에 대해 모두 대칭이고

$$\begin{aligned} f(-x, y) &= -f(x, y) \\ g(x, -y) &= -g(x, y) \end{aligned}$$

를 만족하므로 다음이 성립한다는 것을 쉽게 알 수 있다.

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_D g(x, y) dA = 0$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\iiint_E (1 + xy + 2xz) dV = \iint_D (1 + 2x^2 + f(x, y) + g(x, y)) dA = \pi + 2 \iint_D x^2 dA$$

이제 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \pi + 2 \iint_D x^2 dA \\ &= \pi + 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \pi + 2 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D)$, $A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

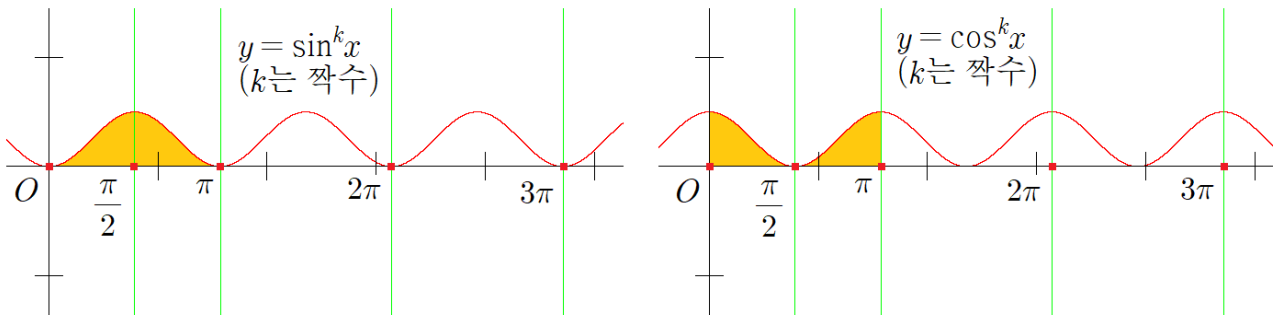
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



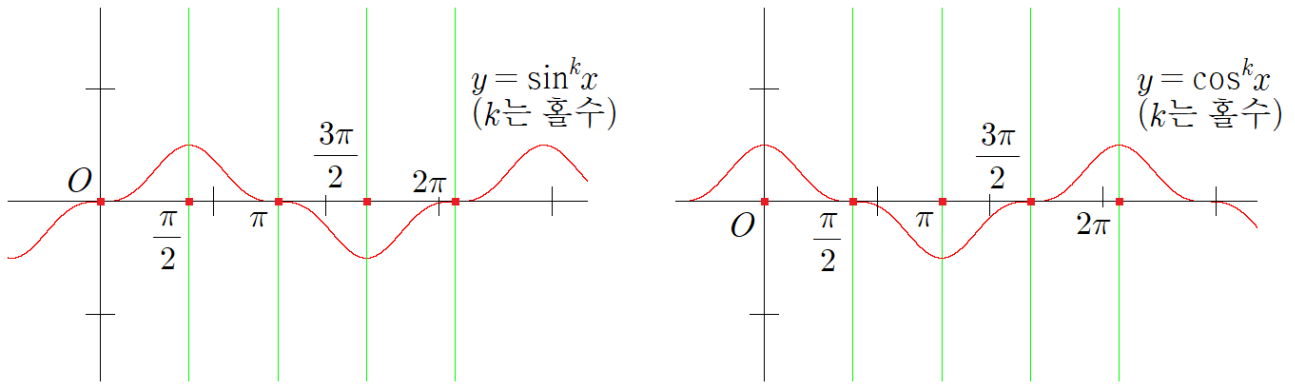
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

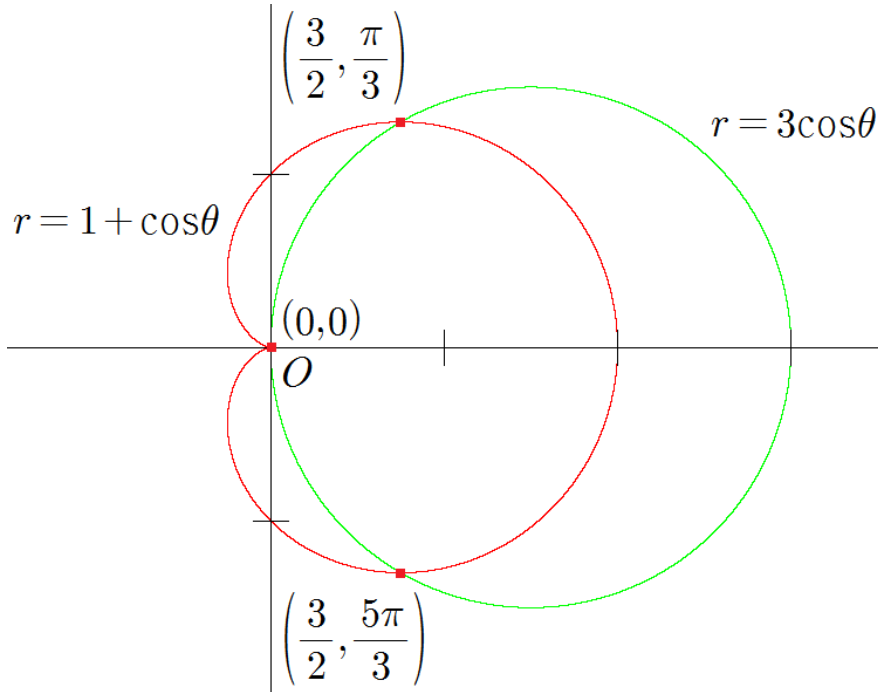


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

다음 그림과 그래프의 대칭성에 의하면



주어진 곡선의 길이는 다음과 같다.

$$L = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta} d\theta = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta = 4 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \cos\frac{\theta}{2} d\theta = 8 \left[\sin\frac{\theta}{2} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 4$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려지고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 전부 그려진다. 따라서 적분을 계산할 때 적분구간을 잘못 설정하지 않도록 유의하자. 참고로 해설에서 계산한 다음 적분에서

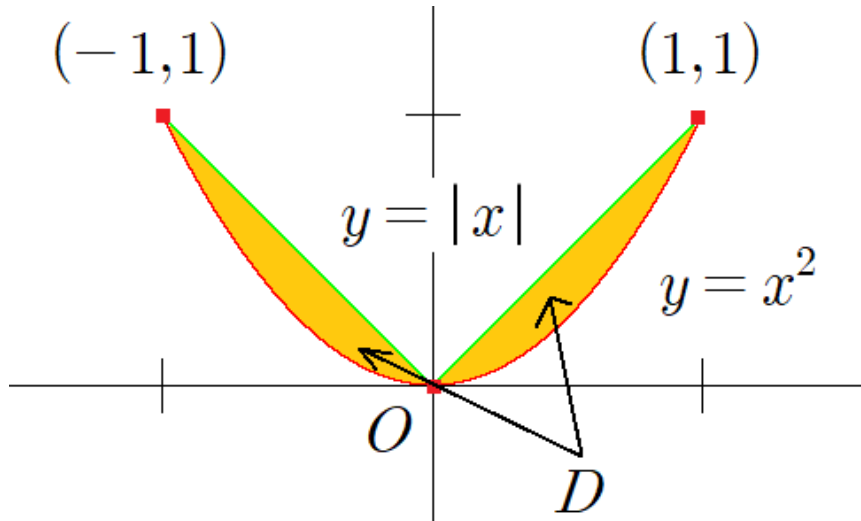
$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta - 9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta \right)$$

앞부분이 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta$, 뒷부분이 $9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta$ 인 이유는 $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \pi$ 일 때

원점을 지나고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 원점을 지나기 때문이다.

9. <해설>

문제에 주어진 영역 D 는 다음과 같고



영역 D 가 y 축에 대해 대칭이므로 $\bar{x}=0$ 임을 쉽게 알수 있다. 그리고 질량중심의 y 좌표는

$$A = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

에 대하여 다음과 같이 계산할수 있다.

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{A} \iint_D y dA \\ &= 3 \int_{-1}^1 \int_{x^2}^{|x|} y dy dx \\ &= 3 \int_{-1}^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=|x|} dx \\ &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 (x^2 - x^4) dx \\ &= 3 \int_0^1 (x^2 - x^4) dx \\ &= 3 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

따라서 D 의 질량중심은 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{2}{5}\right)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대칭성을 이용하면 질량중심의 좌표를 쉽게 구할수 있다. 영역이 직선 l 에 대해 대칭이면 질량중심은 직선 l 위에 있고 점 (a, b) 에 대해 대칭이면 (a, b) 가 질량중심이 된다. 참고로 평행사변형은 대각선의 교점에 대해 점대칭인 도형이므로 대각선의 교점이 질량중심이 된다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 수렴/발산을 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

$n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{e^2}$ 일 때 만족한다. 따라서

$n > e^{e^2}$ 이면 다음을 얻을수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알수 있다.

<해설>

$n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$n > e^{e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

를 얻을수 있고 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서

비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 도 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.